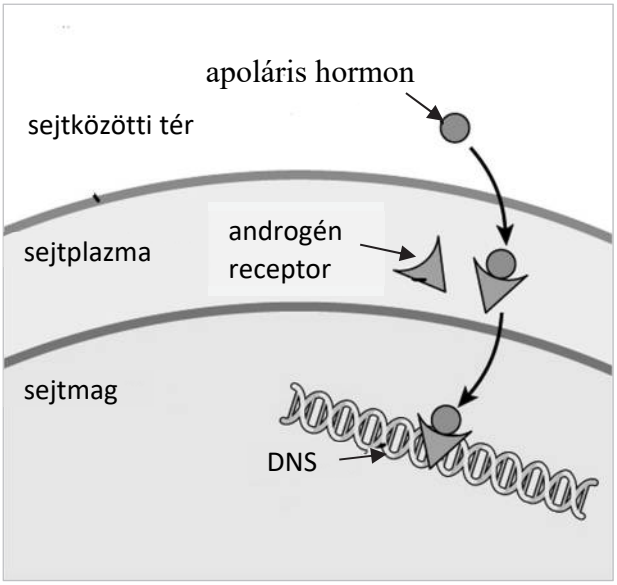
IX. A tesztoszteron hatása 11 pont

Oldja meg a tesztoszteron hormonnal kapcsolatos feladatokat a megadott információk, eddigi tanulmányai valamint az ábra alapján!



A tesztoszteron szteránvázas hormon.
Miért tud a tesztoszteron a sejtmembránon keresztül bejutni a sejtbe?
Egészítse ki a válaszmondatot a pontozott helyre írt megfelelő szóval!

A szteránvázas vegyületek a membránokat alkotó foszfatid-molekulákhoz hasonlóan …… (1.) oldószerekben oldódnak.

2. A tesztoszteron hormon a sejten belül a sejtplazmában egy receptorfehérjéhez, az úgynevezett androgénreceptorhoz (AR) kötődik. Mi lehet a magyarázata annak, hogy a hormon a receptorához tud kapcsolódni? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) A receptorfehérje és a hormon kovalens kötést létesít egymással.
B) A receptorfehérje és a hormon bázissorrendje is meghatározott.
C) A receptorfehérje és a hormon egymást kiegészítő (komplementer) térszerkezetű.
D) A hormon és a receptorfehérje oldódási tulajdonságaik alapján azonos vegyületcsoportba tartoznak.
E) Bármelyik hormon bármelyik receptorfehérjéhez tud kapcsolódni.

A receptorfehérjéből és hormonból kialakuló komplex belép a sejtmagba és meghatározott gének működését indítja el. Hogyan tudja a receptor-hormon komplex egy gén működését beindítani? Egészítse ki a magyarázatot a felsorolt szavak közül a megfelelőkkel! A hiányzó szavakat írja a pontozott vonalakra! Nem kell minden szót felhasználnia. (4 pont)

mRNS, RNS-polimeráz, indító (promóter) DNS-polimeráz, tRNS, fehérje, DNS

A receptorfehérje-hormon komplex a gén …….. (3.) régiójához kapcsolódik és lehetővé teszi, hogy a(z) …… (4.) enzim megkezdje a gén átírását és ……. (5.) molekulákat szintetizáljon, ami alapján a sejtben ……. (6.) jön létre.

Az AIS (Androgen Insensitivity Syndrom, a hím nemi hormonra való érzéketlenség tünetegyüttese) egy X kromoszómához kötött recesszív rendellenesség, ami a testi sejtekre hat. A genetikailag hímnemű (XY) egyedekben az X kromoszómán elhelyezkedő androgén receptor (AR) gén recesszív mutációja miatt a sejtek nem képesek a hím nemi hormonokra reagálni. Ennek következtében a hím nemi szervek fejlődése megakad és női testfelépítés alakul ki, tökéletlen női nemi szervekkel. Az AR gén bázissorrendjének meghatározása során kiderült, hogy a rendellenességet mutató egyedek egy részében a gén 712. bázishármasa egy pontmutációt hordoz, ami az androgénreceptor-fehérjében egy aminosavcserét okoz.

7. A kodonszótár segítségével határozza meg, hogy milyen aminosavcserét okoz a mutáció a receptorfehérjében az alábbi táblázatban megadott információ alapján! A RNS bázisok betűjeleit és az aminosavak nevét írja a megfelelő cellákba! (2 pont)

Vad típusú/normális bázishármas

DNS aktív szála	**G**	A	A
DNS néma szála	**C**	T	T
mRNS			
aminosav			

Mutációt hordozó bázishármas

DNS aktív szála	**C**	A	A
DNS néma szála	**G**	T	T
mRNS			
aminosav			

Kodonszótár:

Az mRNS bázishármasa (kodon)					
1. bázis	**2. bázis**				**3. bázis**
	U	**C**	**A**	**G**	
U	fenilalanin	szerin	tirozin	cisztein	**U**
	fenilalanin	szerin	tirozin	cisztein	**C**
	leucin	szerin	STOP	STOP	**A**
	leucin	szerin	STOP	triptofán	**G**
C	leucin	prolin	hisztidin	arginin	**U**
	leucin	prolin	hisztidin	arginin	**C**
	leucin	prolin	glutamin	arginin	**A**
	leucin	prolin	glutamin	arginin	**G**
A	izoleucin	treonin	aszparagin	szerin	**U**
	izoleucin	treonin	aszparagin	szerin	**C**
	izoleucin	treonin	lizin	arginin	**A**
	metionin lánckezdő	treonin	lizin	arginin	**G**
G	valin	alanin	aszparaginsav	glicin	**U**
	valin	alanin	aszparaginsav	glicin	**C**
	valin	alanin	glutaminsav	glicin	**A**
	valin	alanin	glutaminsav	glicin	**G**

8. A hibás androgénreceptort hordozó sejt nem képes a hormon jelenlétére reagálni. Az alábbi állítások közül melyek ad(hat)nak lehetséges helyes magyarázatot a jelenségre? Írja a megfelelő válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) A hibás receptorfehérje nem képes a tesztoszteronnal összekapcsolódni.
B) A hibás receptorfehérje nem tud a DNS-hez kötődni.
C) A receptorfehérje hibája miatt a tesztoszteron nem tud a sejtbe belépni.
D) A hibás receptorfehérje a sejten kívülre kerül, ahol nem tudja kifejteni hatását.
E) A hibás receptorfehérje-hormon komplex nem tud a DNS-hez kötődni.

9. Egy felmérés szerint egy tízmilliós országban az AIS betegséget okozó allél gyakorisága 0,00005. A betegség csak a genetikailag férfi személyeket érinti. Ideális populációt és 1:1 ivararányt feltételezve hány személyt érinthet ebben az országban ez a probléma? Adja meg a számítás menetét is!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen